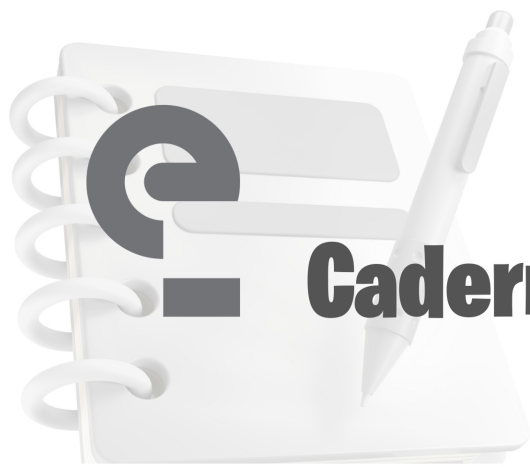




Caderno de Atividades

FÍSICA

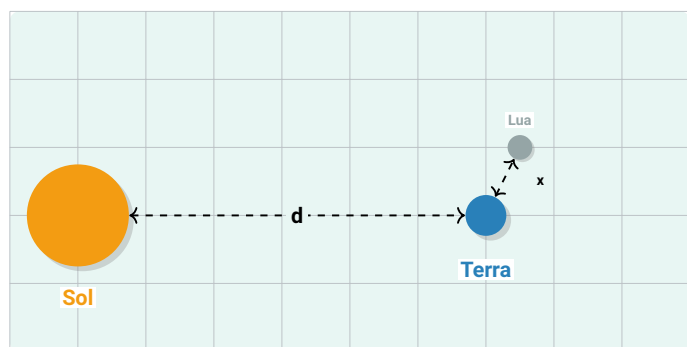
80 ano

SISTEMA SOL-TERRA-LUA E MOVIMENTOS PLANETÁRIOS

CAPÍTULO 1: O SISTEMA SOL-TERRA-LUA

QUESTÃO 01

Uma feira de ciências montou um modelo em escala do sistema Sol-Terra-Lua. No pátio da escola, o grupo de alunos posicionou os astros respeitando a proporção de distâncias. Considere o esquema montado pelos alunos, onde a malha quadriculada no chão ajuda a identificar as posições.



Na montagem, cada quadrado da malha equivale a $\frac{1}{4}$ de Unidade Astronômica (UA) no modelo. Determine a distância **d** representada no pátio da escola, em Unidades Astronômicas, e justifique por que, na vida real, a representação de **x** na mesma escala de **d** seria inviável para esse modelo visual.

QUESTÃO 02

A luz viaja no vácuo a uma velocidade aproximada de **300.000 km/s**. Sabe-se que a distância média entre a Terra e o Sol é de cerca de **150 milhões de quilômetros**, enquanto a distância média da Terra à Lua é de aproximadamente **384.000 quilômetros**. Demonstre matematicamente, através do cálculo de tempo de viagem da luz, por que observamos a Lua praticamente em "tempo real" e o Sol com um atraso significativo.

QUESTÃO 03

Sobre os componentes do Sistema Sol-Terra-Lua e suas proporções, julgue as afirmativas a seguir com V (Verdadeiro) ou F (Falso) e justifique aquelas que forem falsas:

I. O Sol é a fonte primária de energia do sistema, sendo uma estrela que emite luz própria devido a reações nucleares, enquanto Terra e Lua são corpos iluminados.

II. O diâmetro da Terra é aproximadamente quatro vezes maior que o da Lua, o que justifica a diferença de gravidade, mas no céu parecem ter tamanhos similares devido à distância.

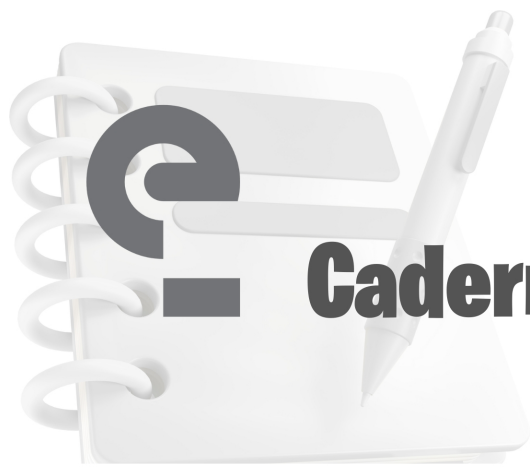
III. Se a distância Terra-Lua dobrasse, o tempo que a luz do Sol demora para chegar à Terra também dobraria.

QUESTÃO 04

(Estilo VUNESP) O projeto astronômico "Via Láctea na Praça" propõe a criação de esferas de diferentes materiais para representar planetas. Se a Terra for representada por uma bola de gude com **1,5 cm** de diâmetro, o Sol deverá ser representado por uma esfera maior, montada em uma praça adjacente. Sabendo que o diâmetro real do Sol é cerca de **109 vezes** maior que o da Terra, calcule qual deve ser o diâmetro, em metros, da esfera que representará o Sol neste projeto.

QUESTÃO 05

A classificação dos corpos celestes no sistema Sol-Terra-Lua obedece a critérios físicos e orbitais pre-



Caderno de Atividades

FÍSICA

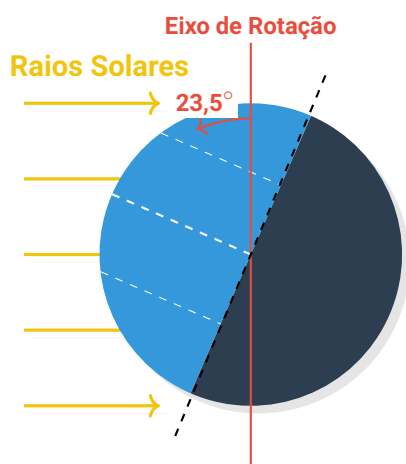
8º ano

cisos. Explique o principal critério dinâmico (movimento e órbita) que define a Terra como um planeta e a Lua como um satélite natural, destacando quem orbita quem e em torno de qual centro de massa gravitacional o sistema principal se movimenta.

CAPÍTULO 2: MOVIMENTOS DA TERRA

QUESTÃO 06

A inclinação do eixo de rotação terrestre é o principal fator responsável pelas características de insolação em diferentes épocas do ano. O esquema gráfico ilustra a incidência dos raios solares sobre o globo terrestre em um determinado momento da translação.



Analisando exclusivamente a geometria de incidência luminosa no esquema, determine em qual hemisfério (Norte ou Sul) está ocorrendo o verão e justifique sua resposta baseado na área de iluminação mostrada.

QUESTÃO 07

O movimento de rotação da Terra ocorre de Oeste para Leste, com duração de aproximadamente **24 horas**. Como consequência direta desse sentido de giro, observamos o movimento aparente do Sol

no céu durante o dia. Considerando duas cidades brasileiras, Recife (PE) e Rio Branco (AC), separadas por uma grande distância longitudinal, explique qual delas vê o nascer do Sol primeiro e como isso se relaciona com a rotação planetária.

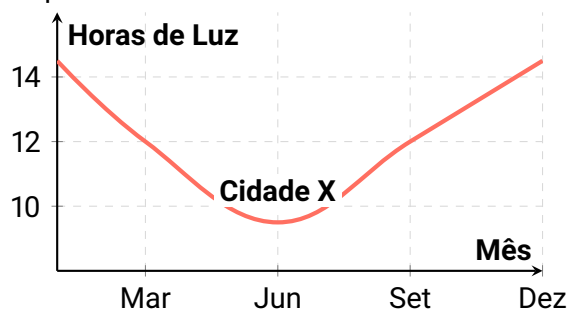
QUESTÃO 08

Analise os itens abaixo relacionados ao movimento de translação e a ocorrência das estações do ano, assinalando V para verdadeiro e F para falso:

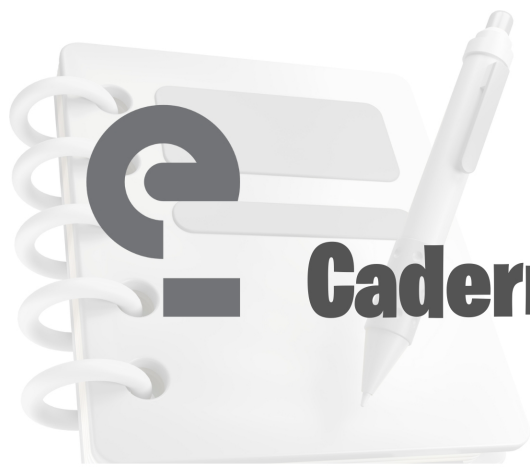
- O periélio (ponto da órbita mais próximo do Sol) é a causa exclusiva do verão, pois a Terra recebe mais calor do que no afélio.
- Nos equinócios, os raios solares incidem perpendicularmente sobre a Linha do Equador, resultando em dias e noites com durações iguais em quase todo o planeta.
- A translação, se ocorresse sem a inclinação do eixo terrestre, não geraria estações do ano distintas, mantendo o clima uniforme nas latitudes.

QUESTÃO 09

(ENEM - Adaptada) O gráfico documenta a variação do número de horas de luz solar ao longo dos meses do ano para uma cidade X.



Com base na interpretação gráfica das horas de insolação, conclua em qual hemisfério a Cidade X está localizada. Em sua justificativa, aponte



Caderno de Atividades

FÍSICA

80º ano

os meses que caracterizam o solstício de inverno e o solstício de verão para esta localidade.

QUESTÃO 10

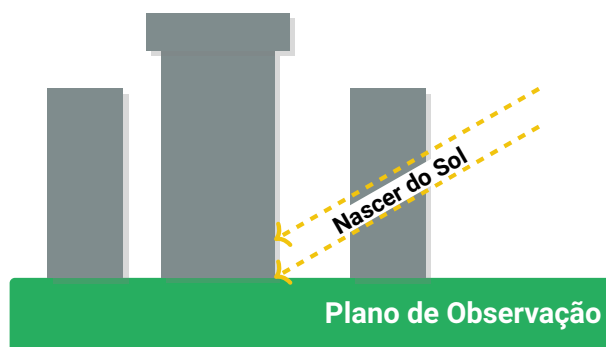
Durante um experimento escolar, um aluno posiciona uma haste reta de **1 metro** verticalmente no solo plano. Ele decide medir o comprimento da sombra projetada pela haste exatamente ao meio-dia solar, durante os dias de solstício de verão e de inverno em sua cidade (localizada ao sul do Trópico de Capricórnio). Descreva como será o comportamento geométrico dessa sombra: em qual dos dois eventos (verão ou inverno) a sombra projetada será mais longa e por que isso ocorre do ponto de vista da inclinação dos raios solares?

QUESTÃO 11

A translação terrestre dura exatamente **365 dias, 5 horas, 48 minutos e 46 segundos**. Para facilitar o uso do calendário civil, adotou-se o ano de **365 dias**. Demonstre, através de cálculos proporcionais, por que ocorre a necessidade de se adicionar um dia extra no mês de fevereiro a cada quatro anos (Ano Bissexto) e o que aconteceria com as estações do ano a longo prazo se essa correção matemática não fosse aplicada.

QUESTÃO 12

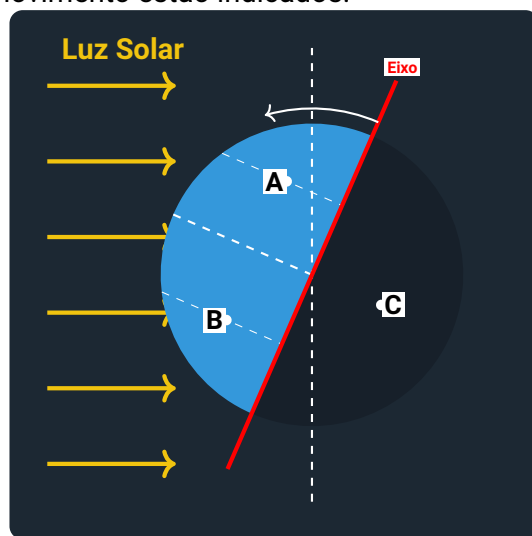
O monumento arqueológico de Stonehenge, na Inglaterra, possui pedras alinhadas especificamente para marcar os eventos astronômicos anuais. Observe a modelagem do alinhamento da luz do Sol nascendo em relação a uma pedra de referência (Trilithon).



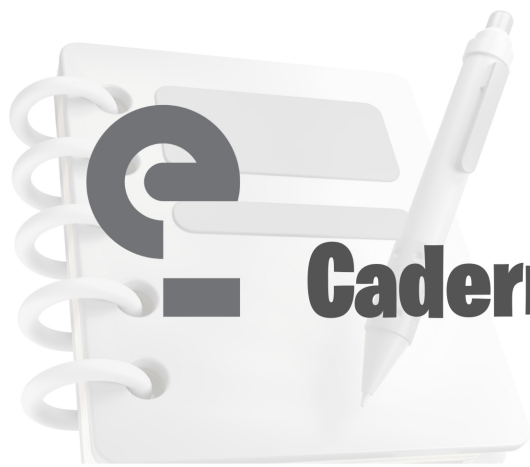
Se o feixe de luz atinge perfeitamente o centro do monumento apenas no dia em que o hemisfério Norte atinge seu grau máximo de insolação anual, a qual fenômeno astronômico exato (incluindo a estação) a pedra principal está alinhada? Justifique.

QUESTÃO 13

(Estilo ENEM) A figura esquematiza a Terra em uma posição específica de sua órbita ao redor do Sol, destacando três cidades (A, B e C) localizadas em diferentes latitudes. O eixo de rotação terrestre e o sentido do movimento estão indicados.



Com base estritamente na geometria de insolação apresentada, assinale a alternativa correta sobre as condições físicas experimentadas pelas cidades naquele exato momento: a) A cidade A vivencia o sols-



Caderno de Atividades

FÍSICA

80 ano

tício de verão, apresentando o dia mais longo do ano.

b) As cidades A e B, por estarem na face iluminada, possuem exatamente a mesma duração de horas de luz ao longo das **24 horas** dessa data.

c) A cidade B passa pelo inverno e está prestes a entrar na área de sombra (anoitecer) antes da cidade A, devido à inclinação.

d) A cidade C experimenta o ápice do verão, pois está na região escura, onde a Terra retém mais calor latente.

e) Os raios solares incidem perpendicularmente sobre a cidade A, indicando um equinócio perfeito em ambos os hemisférios.

QUESTÃO 14

A velocidade de rotação da Terra não é uniforme em toda a sua superfície. Enquanto a velocidade angular é idêntica para todos os pontos (uma volta completa em aproximadamente **24 horas**), a velocidade linear na Linha do Equador atinge cerca de **1.670 km/h**, sendo quase nula nos polos. Explique fisicamente por que essa diferença de velocidade linear ocorre, relacionando-a com o formato geométrico do planeta e a distância em relação ao eixo de rotação.

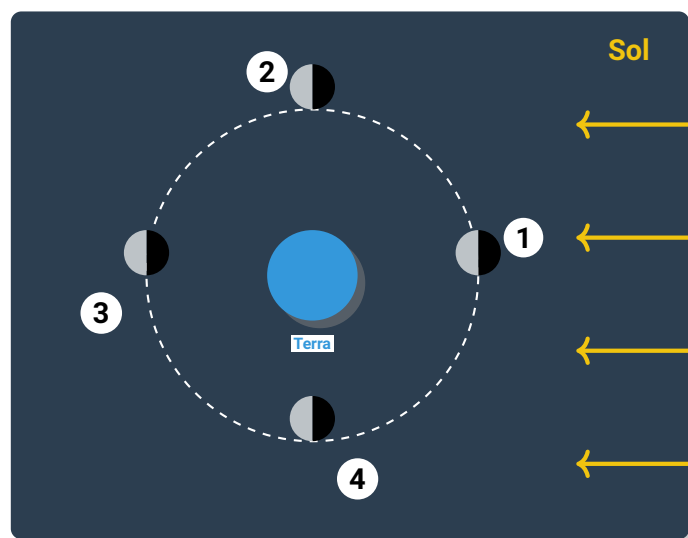
QUESTÃO 15

O plano de órbita da Terra ao redor do Sol define o que chamamos de Eclíptica. Durante o movimento de translação ao longo dos **12 meses** do ano, um observador noturno na Terra vê o Sol projetado contra diferentes constelações (o Zodíaco). Justifique por que as constelações visíveis no céu noturno de meia-noite em junho são completamente diferentes daquelas visíveis em dezembro, utilizando o conceito de translação.

CAPÍTULO 3: MOVIMENTOS DA LUA

QUESTÃO 16

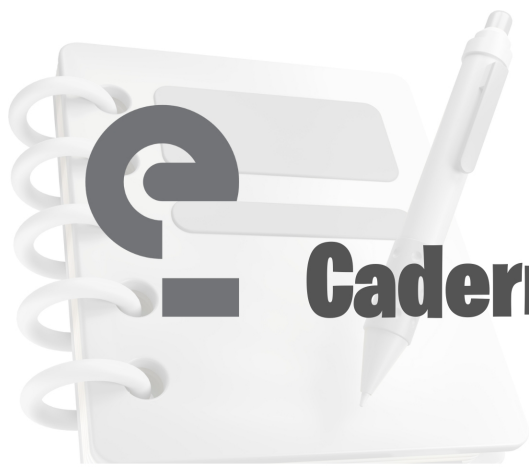
O ciclo lunar é governado pela posição relativa entre a Terra, a Lua e o Sol. O esquema representa uma vista superior do plano orbital da Lua (representada em quatro posições numéricas) ao redor da Terra.



Baseando-se na perspectiva de um observador localizado na Terra, relacione cada posição numérica (1, 2, 3 e 4) à sua respectiva fase lunar e justifique por que a face da Lua voltada para a Terra na Posição 1 não pode ser vista durante a noite.

QUESTÃO 17

Apesar de orbitar a Terra e realizar seu próprio movimento de rotação, um observador terrestre vê sempre a mesma face (ou "lado") da Lua, independentemente da fase em que ela se encontra. Denominamos essa dinâmica de "rotação síncrona". Explique o que é a rotação síncrona e relacione os tempos de duração dos movimentos de rotação e translação lunares que causam esse fenômeno.



Caderno de Atividades

FÍSICA

80 ano

QUESTÃO 18

Sobre as características orbitais e temporais da Lua, analise as afirmativas a seguir e marque V para Verdadeiro ou F para Falso:

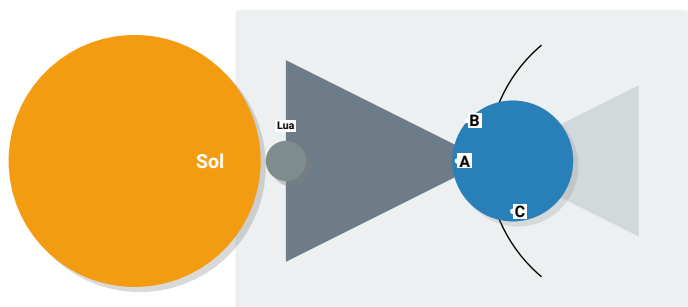
I. O ciclo completo das fases da Lua (mês sinódico) dura cerca de **29,5 dias**, que é o tempo exato necessário para ela completar uma volta em torno da Terra e realinhar-se com o Sol.

II. A gravidade lunar é nula, por isso os astronautas flutuam na sua superfície durante as missões Apollo.

III. A órbita da Lua ao redor da Terra é perfeitamente circular, mantendo a distância exata de **384.000 km** em qualquer dia do ano, o que impede variações no tamanho aparente da Lua no céu.

QUESTÃO 19

Os eclipses ocorrem quando há o alinhamento geométrico perfeito entre o Sol, a Terra e a Lua. O diagrama óptico detalha a formação dos cones de sombra durante um evento específico.



Com base no traçado óptico dos raios solares:

- Identifique qual tipo de eclipse está sendo representado no esquema.
- Determine e explique a diferença do fenômeno astronômico visualizado por um observador no ponto **A** (região de umbra) e outro no ponto **B** (região de pe-

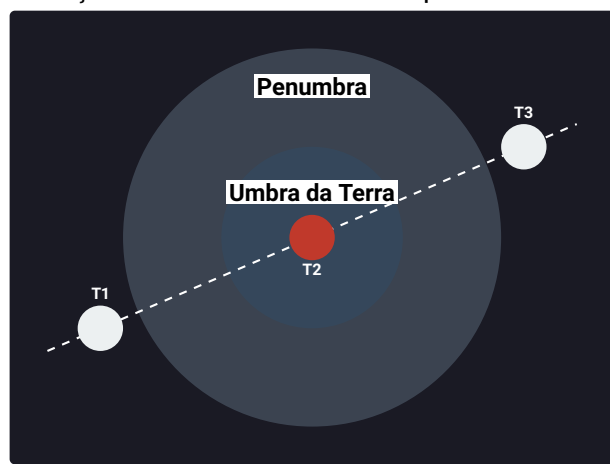
numbra).

QUESTÃO 20

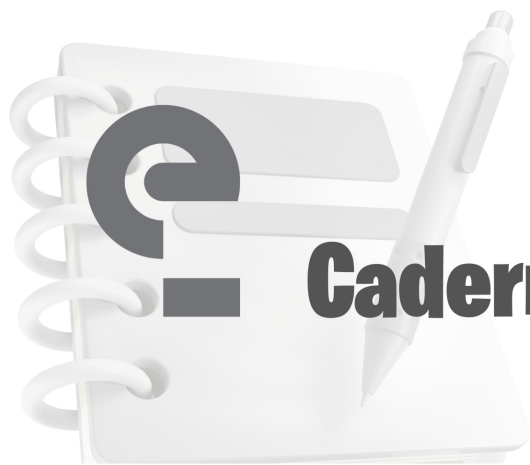
Sabendo que a Lua cruza entre a Terra e o Sol a cada Fase Nova (a cada **29,5 dias**) e passa por trás da Terra a cada Fase Cheia, seria lógico concluir que deveríamos ter um eclipse solar e um eclipse lunar todos os meses. No entanto, os eclipses são eventos raros. Explique o fator geométrico espacial relacionado à órbita lunar que impede a ocorrência mensal de eclipses.

QUESTÃO 21

(Estilo VUNESP) O eclipse lunar total ocorre quando a Lua mergulha completamente no cone de umbra projetado pela Terra. Observe a sequência da trajetória de inserção lunar simulada em um plano.



Durante o instante **T2**, quando a Lua está totalmente imersa na umbra da Terra, ela não desaparece completamente do céu, mas adquire uma coloração avermelhada característica (frequentemente chamada de "Lua de Sangue"). Explique o fenômeno físico (envolvendo a atmosfera da Terra e a luz solar) que causa essa coloração.



Caderno de Atividades

FÍSICA

8º ano

QUESTÃO 22

A órbita da Lua ao redor da Terra não é um círculo perfeito, mas sim uma elipse. Isso significa que a distância entre os dois astros varia, possuindo um ponto de maior proximidade (perigeu, cerca de **362.000 km**) e um de maior afastamento (apogeu, cerca de **405.000 km**). Durante um alinhamento perfeito para um eclipse solar, se a Lua estiver no seu apogeu, ela não conseguirá cobrir todo o disco solar. Como é classificado e visualmente caracterizado o eclipse solar que ocorre nessas condições específicas?

QUESTÃO 23

(ENEM - Adaptada) A força gravitacional que a Lua e o Sol exercem sobre as massas de água do nosso planeta é responsável pelo fenômeno das marés. Sabe-se que as "marés de sizígia" (marés vivas, de maior amplitude) ocorrem quando Sol, Terra e Lua estão alinhados, somando as forças gravitacionais. Esse alinhamento máximo coincide com quais fases da Lua?

- a) Crescente e Minguante.
- b) Nova e Cheia.
- c) Apenas na fase Cheia, devido à reflexão total da luz.
- d) Apenas na fase Nova, quando a Lua cruza os trópicos.
- e) Nas fases de Quarto Crescente, em conjunção com os equinócios.

QUESTÃO 24

A observação astronômica depende profundamente do referencial adotado. Imagine que uma base de exploração foi instalada na superfície da Lua, na face voltada para nós.



Baseando-se no posicionamento esquematizado, no qual a Terra está exatamente entre o Sol e a Lua, responda: a) Qual seria a fase da Lua vista pelos humanos na Terra nesse exato momento?

b) Olhando para o céu lunar, qual seria a aparência (a "fase") da Terra visualizada pelo astronauta na base? Justifique com base na iluminação dos hemisférios.

QUESTÃO 25

O Programa Artemis, da NASA, planeja estabelecer presença sustentável no Polo Sul lunar. Um dos maiores desafios de engenharia para a sobrevivência das missões é o controle de temperatura e energia, visto que a duração do "dia" e da "noite" na Lua é ditada pela sua rotação. Sabendo que o período de rotação da Lua é de aproximadamente **29,5 dias terrestres** (sincronizado com a translação), calcule a duração aproximada, em dias terrestres, de um período contínuo de escuridão (a "noite lunar") em um ponto equatorial da Lua. Explique o impacto desse longo período no fornecimento de energia solar para uma base científica.